RC-0 - Primer arranque y calibración del robot

Grupo 8 · S-003 | Integrantes: Jorge Rivera, Harold Payco, Sebastián Escobar | Calibración: A1 «Torre» | Validación: A2 «Escalón» | ROS_DOMAIN_ID=8

Predicción inicial

Registrada el 30/10/2026, antes de cualquier medición. Para una orden de **0.10 m/s durante 10 s** se predijo que el robot avanzaría **98 cm** medidos con cinta y que /odom marcaría **100 cm**. Si se usa como **b_eff** solo el ancho físico W, se predijo que el robot gira **menos de 360° físicamente** cuando /odom marque 360°, por el deslizamiento de las ruedas y un ancho efectivo mayor que W. Si dos grupos usan el mismo ROS_DOMAIN_ID, se predijo que sus nodos y tópicos se mezclarían en la misma red ROS 2 y habría interferencia.

Parte A - Arranque

Se verificó la cadena placa → micro-ROS → ROS 2 y la disponibilidad de /cmd_vel, /odom, /imu y /scan. Frecuencias observadas: **/odom ≈ 11.1 Hz** e **/imu ≈ 23.5 a 25.0 Hz**. La placa del RosCar 4 traía ROS_DOMAIN_ID = 20 (valor de fábrica); se escribió **8** con config_robot.py y se verificó el aislamiento: en el dominio 20 ya no aparece ningún nodo y en el 8 aparecen /YB_Car_Node y /odom_corrector.

Parte B - Calibración lineal de r (A1, RosCar 4)

Corrida	r [m]	d_real [m]	d_odom [m]	error	desvío lateral [m]
1	0.0311	0.957	0.9487	0.87 %	0.010
2	0.0311	0.963	0.9453	1.83 %	0.020
3	0.0311	0.965	0.9587	0.65 %	0.021
4	**0.03145**	0.965	0.9602	**0.50 %**	0.022

Las corridas 1 a 3 se hicieron con el r = 0.0311 m de partida: promedio d_real = 0.9617 m, d_odom = 0.9509 m, error medio ≈ 1.1 %, y d_odom < d_real en las tres (el modelo subestima la distancia, así que r debe **aumentar**). Se ajustó r a **0.03145 m** (ajuste hecho por el grupo a partir de estos datos) y la corrida 4 dio 0.50 %. *Prueba de sensibilidad (no son corridas de calibración):* con r = 0.023 m (el radio geométrico) el error fue 27.9 %, con 0.021 m 33.3 % y con 0.025 m 20.4 %; confirman que r es un parámetro efectivo y no el radio medido con regla. Después se volvió a 0.03145 m. *Pendiente:* corridas de confirmación con r = 0.03145 m (tres, para E3).

Parte C - Calibración de b_eff (A1, RosCar 4, con r = 0.03145 m)

Medidas físicas: **W = 0.135 m** (centro a centro), diámetro de rueda 4.6 cm. El ángulo real se midió con el **método de la cuerda** (δ = 2·arcsen(c/2L), L = 50 cm). Los giros preliminares con r = 0.0311 (b_eff = 0.2259: 413° y 405°; b_eff = 0.2008: 315° y 320°) se contradicen entre sí y se descartan como evidencia (ver docs/registro_roscar4.md).

Iteración	b_eff usado [m]	Sentido	Ángulo real	/odom acum.	Error	b_eff propuesto [m]
9	0.2125	antihorario	352°	360°	2.22 %	0.2173
10	0.2152	antihorario	375°	360°	4.17 %	0.2066
11	0.2138	antihorario	358°	360°	0.56 %	0.2150
12	0.2138	antihorario	358°	360°	0.56 %	0.2150

Valor adoptado: **b_eff = 0.2138 m**, error 0.56 % en dos giros seguidos (< 1 %). El sentido del cambio es coherente: al aumentar b_eff el robot gira más antes de que /odom marque 360° (352° → 375°). Limitaciones: la serie no parte de W = 0.135 m (las iteraciones preliminares se hicieron con otros valores) y el paso de 1 mm de b_eff mueve el giro ≈ 1.7°, del orden de la resolución de la medida con cinta; los dos 358° son idénticos y no prueban repetibilidad por sí solos.

Parte E y análisis final

Predicción vs. medición (recta). Se predijeron 98 cm con cinta y se midieron entre 95.7 y 96.5 cm (promedio 96.2 cm con r = 0.0311): la distancia real quedó a ~1.8 cm de lo predicho. Para /odom se predijeron 100 cm y se obtuvieron entre 94.5 y 95.9 cm. La predicción de odometría suponía los parámetros nominales del firmware (r0 = 0.0325 m); con r = 0.0311 m, odom_corrector escala la distancia por r / r0 = 0.9569, de modo que /odom marca menos que el nominal. **Giro:** la predicción (gira menos de 360° con b_eff = W) no se contrastó tal cual, porque la serie de la Parte C no partió de W; con los b_eff efectivos (≈ 0.21 m, bastante mayor que W = 0.135 m) el robot giró 352°–375° cuando /odom marcó 360°. Esto es coherente con que b_eff sea un parámetro efectivo (deslizamiento de las ruedas, huella de contacto) y no el ancho geométrico. La predicción del dominio se evalúa con la Parte A (dominio 20 vacío).

Graficas Reconstruidas: Las gráficas de A, B y C se encuentran en plots/graficas_reconstruidas, estas fueron reconstruidas, debido a que el grupo no consiguió descargar las gráficas generadas por /odom_util, pero gracias a la IA, logramos reconstruirlas, tal cual estaba la original (solo teníamos capturas en baja calidad de las originales). La D no tiene un gráfico exacto por falta de pruebas.

Parámetros: r = 0.03145 m (Parte B; inicial 0.0311) | b_eff = 0.2138 m (Parte C, inicial: 0.2259) | **Archivos:** setup_log.txt, linea_recta.csv, calibration_log.csv, validacion.csv, bags rosbag, plot_odom.py y gráficas